

用单位正方形覆盖边长为 $2 + \epsilon$ 的正方形

Janusz Januszewski

[1] 中, Soifer 提出了如下问题: “求能够覆盖边长为 $n + \epsilon$ (对某个 $\epsilon > 0$) 的正方形的单位正方形的最小数目 $\Pi(n)$.” 对于小的 n , 在 [1] 中所提出的估计是: $5 \leq \Pi(2) \leq 7$ 和 $10 \leq \Pi(3) \leq 14$. 本文的目的是改善这些下界. 我们将证明 $\Pi(2) \geq 6$ 和 $\Pi(3) \geq 11$, 即我们指出, 用 5 个单位正方形覆盖边长大于 2 的正方形是不可能的, 以及用 10 个单位正方形覆盖边长大于 3 的正方形是不可能的.

引理 令 S 是一个边长为 1 的正方形, 令 $\delta > 0$, 并令 l_1 和 l_2 是相互平行、间距为 $1 + \delta$ 的两条直线. 此外, 令 l_1 和 l_2 都与 S 有非空交集. 对 $i \in \{1, 2\}$, 用 s_i 表示 $l_i \cap S$ 的长度. 则 $s_1 + s_2 < 1$.

证明 S 与 l_1 和 l_2 有非空交集. 因而没有 S 的边与 l_1 平行. 我们可以假设 l_1 在 l_2 的左面, 如图 1 所示. 用 a 表示 S 的在 l_2 右面的顶点 (显然, 只有一个这样的顶点). 令 p_1 表示 l_2 与 a 之间的距离, 并令 w_1 表示包含于 S 中、平行于 l_2 , 并且它与 a 距离等于 $1 + \delta$ 的最长线段¹⁾ 的长度. 容易看到 $w_1 = s_1 + s_2$ (见图 1).

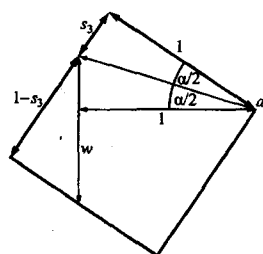
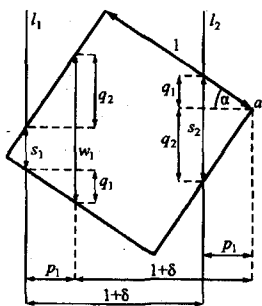


图 1

令 w 表示包含于 S 中、平行于 l_2 , 并且

它与 a 距离等于 1 的最长线段¹⁾ 的长度. 从 $\delta > 0$ 我们推得 $w_1 < w$. 为了得到 w , 在图 1 中我们观察到: $s_3 = \tan(\alpha/2)$ 和 $1 - s_3 = w \cos \alpha$. 因而,

$$w = \left(1 - \tan \frac{\alpha}{2}\right) \frac{1}{\cos \alpha} = \left(1 - \tan \frac{\alpha}{2}\right) \frac{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan \frac{\alpha}{2}}.$$

因为对于 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ 有 $\tan(\alpha/2) < 1$, 因此这个值小于 1. 这样, $s_1 + s_2 = w_1 < w < 1$. ■

定理 1 对任意 $\epsilon > 0$, 不可能用 5 个单位正方形覆盖边长为 $2 + \epsilon$ 的正方形 $S_{2+\epsilon}$.

证明 用 v_1, v_2, v_3, v_4 表示 $S_{2+\epsilon}$ 的顶点, 并用 c_1, c_2, c_3, c_4 表示 $S_{2+\epsilon}$ 各边的中点 (见图 2). 我们设想对 $S_{2+\epsilon}$ 的边界及线段 c_1c_3 和 c_2c_4 涂色. 被涂色线段的总长度等于 $12 + 6\epsilon$.

我们首先证明, 如果一个单位正方形 S 覆盖了 $S_{2+\epsilon}$ 的一个顶点, 则被 S 覆盖的着色线段的总长度不超过 2.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.116 (2009), No.2, p.174–178, A Note on Covering a Square of Side Length $2 + \epsilon$ with Unit Squares, Janusz Januszewski, figure number 5. Copyright © 2009 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 这样的线段只有一条, 无所谓“最长”.——译注

显然, 如果 S 的一条边平行于 $S_{2+\epsilon}$ 的一条边, 那么被 S 覆盖的着色线段的总长度不超过 2 (见图 2 中覆盖 v_4 的单位正方形).

假设 S 的边都不平行于 $S_{2+\epsilon}$ 的边.

情形 1 S 的内点集不覆盖 $S_{2+\epsilon}$ 的任意一条边的中点.

由引理我们知道, 被 S 覆盖的着色线段的总长度不超过 2 (在图 2 中我们有 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 < 2$).

情形 2 S 的内点集覆盖 $S_{2+\epsilon}$ 的一条边的中点.

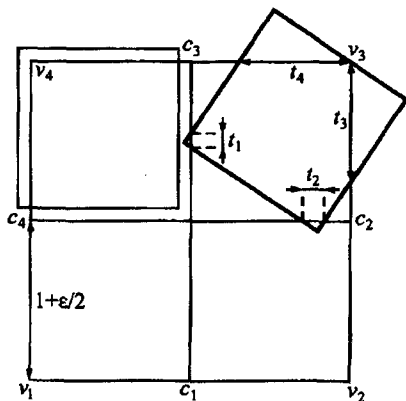


图 2

显然, 不失一般性, 我们可以假设 $S = a_1a_2a_3a_4$

覆盖 v_3 和 c_2 (见图 3, 其中 $45^\circ \leq \alpha < 90^\circ$, 以及图 4, 其中 $0^\circ < \alpha < 45^\circ$).

如果 $\alpha \geq 45^\circ$, 那么令 $a_5a_6a_7a_8$ 是 S 的平移, 使得 $a_5, a_8 \in S_{2+\epsilon}$, v_3 属于线段 a_6a_7 , 并且 c_2 属于 a_5a_6 . 在图 3 中, 我们有 $\lambda/x = \cos \alpha$ 和 $\lambda/y = \sin \alpha$, 因而 $x \geq y$. 这样, 被 $S = a_1a_2a_3a_4$ 所覆盖的着色线段的总长度不超过被 $a_5a_6a_7a_8$ 所覆盖的着色线段的总长度, 由情形 1, 它不超过 2.

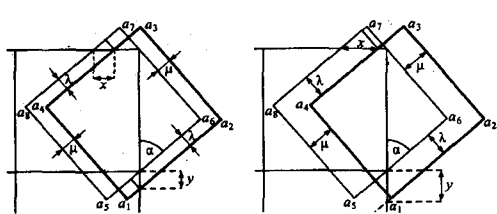


图 3

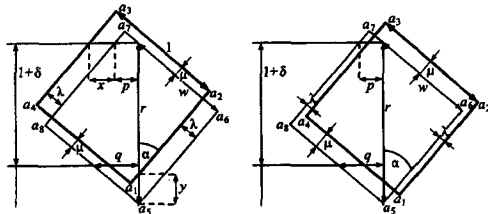


图 4

如果 $\alpha < 45^\circ$, 那么令 $a_5a_6a_7a_8$ 是 S 的平移, 使得 $a_8 \in S_{2+\epsilon}$, v_3 属于线段 a_6a_7 , 并且 a_5 属于 v_2v_3 . 在图 4 中, 由 $x < y$ 我们看到: 被 $S = a_1a_2a_3a_4$ 所覆盖的着色线段的总长度不超过被 $a_5a_6a_7a_8$ 所覆盖的着色线段的总长度.

取 $\delta = \epsilon/2$. 用 p, q, r 表示被 $a_5a_6a_7a_8$ 所覆盖的着色线段的长度 (见图 4). 我们有 $1/r = \cos \alpha$, $w/1 = \tan \alpha$, $\frac{1-w}{p} = \cos \alpha$, 和 $\frac{r-(1+\delta)}{q} = \tan \alpha$. 因而

$$p + q + r = \frac{1 - \tan \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\frac{1}{\cos \alpha} - (1 + \delta)}{\tan \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha}.$$

这样, 有

$$p + q + r = \frac{2 \cos \alpha \sin \alpha - \sin^2 \alpha - (1 + \delta) \cos^3 \alpha + \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha \sin \alpha}.$$

为了证明 $p + q + r \leq 2$, 我们只需证明

$$2 \cos \alpha \sin \alpha - \sin^2 \alpha - \cos^3 \alpha + \cos^2 \alpha \leq 2 \cos^2 \alpha \sin \alpha. \quad (1)$$

用 t 代替 $\cos \alpha$, 我们就得到

$$2t\sqrt{1-t^2}(1-t) \leq t^3 - 2t^2 + 1.$$

对于 $0 < t < 1$, 这个不等式等价于下述两个不等式:

$$\begin{aligned} 2t\sqrt{1-t^2} &\leq 1+t-t^2, \\ 4t^2-4t^4 &\leq t^4-2t^3-t^2+2t+1. \end{aligned}$$

容易验证, 对于 $t \in (0, 1)$, 有

$$f(t) = 5t^4 - 2t^3 - 5t^2 + 2t + 1 \geq f(0.7776\dots) > 0,$$

因而 (1) 成立.

我们必须覆盖所有着色线段, 特别地, 我们必须覆盖 $S_{2+\epsilon}$ 的 4 个顶点. [由前所述] 4 个覆盖 $S_{2+\epsilon}$ 的 4 个顶点的单位正方形不能覆盖总长度超过 8 的所有着色线段. 显然, 任何单位正方形都不能覆盖总长度超过 $2\sqrt{2} < 3$ 的着色部分. 所有着色线段的总长度大于 12. 这就蕴涵着我们至少需要 6 个单位正方形来覆盖所有的着色线段. ■

定理 2 对任意 $\epsilon > 0$, 不可能用 10 个单位正方形覆盖边长为 $3+\epsilon$ 的正方形 $S_{3+\epsilon}$.

证明 我们设想, 对图 5 左图中标出的线段着色, 这些线段的总长度为 $24+8\epsilon$. 用 v_1, v_2, v_3, v_4 表示 $S_{3+\epsilon}$ 的顶点, 并用 c_1, c_2, c_3, c_4 表示 $S_{3+\epsilon}$ 各边的中点. 我们至少需要 8 个单位正方形来覆盖这 8 个点. 由定理 1 的证明我们知道, 对于 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, 覆盖一个点 v_i 的任意单位正方形, 不能覆盖总长度超过 2 的着色线段.

现在我们证明, 对于 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, 覆盖点 c_i 的任意单位正方形 S , 不能覆盖总长度超过 2.57 (这个估计不精确, 但对于我们的证明而言, 它已经足够了) 的着色线段. 被 S 覆盖的铅垂着色线段的总长度不超过 $\sqrt{2} < 1.42$. 如果 S 覆盖了两个水平着色线段, 那么由引理, 这些线段的总长度不超过 1. 否则, 被 S 覆盖的水平着色线段的长度不超过 1.15. 事实上, 容易看到可以被一个包含 c_2 的单位正方形覆盖的最长水平线段的长度不超过 $u = \frac{1-v}{\cos \beta}$, 其中 $v = \frac{1}{2} \sin \beta$, 而 β 是满足下述等式的角 (见图 5 中右图):

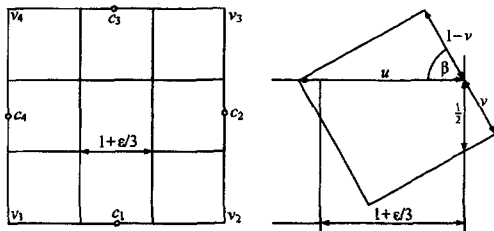


图 5

$$\tan \beta = \frac{1}{1-v}. \quad (2)$$

条件 (2) 等价于

$$\sin \beta - \frac{1}{2} \sin^2 \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta},$$

因而等价于

$$\frac{1}{4} \sin^4 \beta - \sin^3 \beta + 2 \sin^2 \beta - 1 = 0.$$

这蕴涵着 $\sin \beta = 0.87079\dots$ 和 $u < 1.15$.

从 $4 \cdot 2 + 4 \cdot 2.57 + 2 \cdot 2\sqrt{2} < 24$ 我们得出结论: 不可能用 10 个单位正方形覆盖所有着色线段. ■

(下转 162 页)

觉了. 第 2 天他不停地考虑这个, 然后他对我说: ‘Herman, 你知道, 我没有在第 3 个晚上还做梦, 或者考虑今天的数学会处于一种什么状态, 这真是非常幸运啊.’ (笑声.)”

9. 一些数学细节

直观上看, 集合论全域是由迭代如积 $\prod_{i \in I} A_i$, 并 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 和幂集 $\mathcal{P}(A)$ 等基本构造得到的结果. 另外, 该全域被假设满足所谓的 反射 (reflection): 它所具备的任何性质都被某个更小的全域所具备, 而这个小全域只是一个集合. 这个过程从某个给定的 本元 (urelements) 开始, 本元是一种不是集合的对象, 即它们不是由元素组成, 但已被证明, 本元并不是必要的, 并且这个迭代过程可以从空集开始. 将这个过程迭代到超限, 我们得到集合的 累积层次 (cumulative hierarchy) V . 超限迭代是由 序数 (ordinal) 控制的, 它们是完全良序的典型代表, 由小写希腊字母 α, β 等表示. 层次 V 是由 $V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{P}(V_\beta)$ 递归定义的. $V = \bigcup_\alpha V_\alpha$ 是全体集合的全域, 是具有选择公理或 ZFC 的 Zermelo-Frankel 集合论公理系统 —— 我们一直在其中进行研究的基本系统 —— 的直观内容.

现在, Gödel 关于 ZFC 公理系统的模型 —— 可构造层次 $L = \bigcup_\alpha L_\alpha$, 其中 $L_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{P}^L(V_\beta)$, 并不是由不受限的取幂集操作 $\mathcal{P}(A)$ 构建起来的, 而是由受限的取幂集操作 $\mathcal{P}^L(A)$ —— 从 $\mathcal{P}(A)$ 中只取那些由 $(A, \in)$ 可定义的集合 —— 构建起来的. Gödel 证明我们可以相容地假设 $V = L$, 但 Cohen 证明了假设存在不在 L 中的实数也是相容的.

Borel 实数集是由对开集进行迭代取补和可数并的操作得到的. 如果我们通过加入取连续函数的像将 Borel 集的全体集合扩大, 我们就得到解析集; 如果一个集合的补集是解析集, 则称之为补解析集 (coanalytic set).

最后, 射影集 (projective set) 由对解析集进行迭代取补和取连续像的操作得到. 在其它问题中, 描述集合论 (descriptive set theory) 的领域内, 关于解析集和补解析集的经典理论是否能被延拓到射影集上; 特别地, 射影集是否是 Lebesgue (勒贝格) 可测, 具备完满集 (perfect set) 性质和贝尔 (Baire) 性质. 20 世纪 80 年代, 基于 Solovay (索洛韦) 较早一些的工作 —— 他证明了作为存在某种所谓的大基数的推论, 射影集具有这 3 个性质 —— Shelah 和 Woodin 解决了这个问题. 这也能由 射影确定性 (projective determinacy) 公理得到, 这是由 Martin (马丁) 和 Steel 在假定存在上面提到的大基数而得到的一条原则. 如果 V_α 从某种意义上与 V 本身表现得相似, 则基数 α 被称作是一个大基数. 例如, 在上述情形下, V_α 是 ZFC 的一个模型, 但是需要更多的假定. 一个著名的大基数是可测基数, 它由 Stanislaw Ulam (乌拉姆) 引入的. 最小的, 其下存在一个非平凡的可数可加二值测度的基数就是可测基数的一个例子.

(李艳芳 译 陆柱家 校)

(上接 192 页)

参考文献

- [1] A. Soifer, Covering a square of side $n + \epsilon$ with unit square, J. Combin. Theory Ser. A 113 (2006) 380–383.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)